

Soru: $\mathbb{R}^3$ aşağıdaki iç çarpıma sahip olsun.

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + 2u_2 v_2 + 3u_3 v_3$$

Gram-Schmidt kullanılarak $u_1(1, 1, 1)$, $u_2(1, 1, 0)$
 $u_3(1, 0, 0)$ bir ortonormal bazı oluşturun.

Çözüm: $u_1 = v_1$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = (1, 1, 0) - \frac{3}{6} (1, 1, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$$

$$v_3 = (1, 0, 0) - \frac{1}{6} \cdot (1, 1, 1) - \frac{1/2}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

$$v_3 = \left(\frac{4}{6}, -\frac{2}{6}, 0\right) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 0\right)$$

$$w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$w_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$w_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right)$$

b) $L(f) = 3(t+2) - (t-2) = 2t+8$ A matrisini bulmak ~~to~~

Gereksiz olmasın $\left\{ \begin{array}{l} L(f) = \frac{df}{dt} \end{array} \right.$ olduğundan dolayı

(10)

$\left\{ \begin{array}{l} L(f) = \frac{d}{dt} (t^2 + 8t - 1) = 2t + 8 \end{array} \right.$ bulunur

Soru: $L: P_2 \rightarrow P_1$

$L(f) = \frac{df}{dt}$ ile tanımlanır.

P_2 nin sıralı tabanı $S = \{1, t, t^2\}$ ve P_1 in sıralı tabanı

$T = \{t+2, t-2\}$ verilmiştir.

a) L nin S ve T tabanlarına göre matris temsili A ise A yı bulunuz.

b) $f(t) = t^2 + 8t - 1$ ise $L(f)$ yi A matrisini kullanarak bulunuz.

Çözüm: ¹⁵ a) $L(1) = 0 = 0(t+2) + 0(t-2) \Rightarrow [L(1)]_T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$L(t) = 1 = a(t+2) + b(t-2) \Rightarrow a = \frac{1}{4}, b = -\frac{1}{4} \Rightarrow [L(t)]_T = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$L(t^2) = 2t = c(t+2) + d(t-2) \Rightarrow c = d = 1 \text{ ve } [L(t^2)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Böylece L nin matris temsili $A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}$.

b) $[L(f)]_T = A[f]_S = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$L(f) = 3(t+2) - (t-2) = 2t + 8$$

sozu) a) $v_1 = x+2$, $v_2 = x+1$, $v_3 = x^2-1$, $\mathbb{P}_3$ 'ün bir vektör uzayı olsun. $u = 7x+4$ ve $v = x^2+3x+2$ vektörlerinin $\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$ 'e ait olup olmadığını belirleyin.

b) $\{u, v, w\}$, V vektör uzayındaki vektörlerin bir lineer bağımsız kümesi olsun. $\{u, u+v, u+v+w\}$ kümesinde lineer bağımsız olduğunu gösterin.

ÇÖZÜM: a) $a(x+2) + b(x+1) + c(x^2-1) = u$:

$$a'(x+2) + b'(x+1) + c'(x^2-1) = v$$

$$(2a+b-c) + (a+b)x + cx^2 = 7x+4$$

$$(2a'+b'-c') + (a'+b')x + cx^2 = x^2+3x+2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{s_2 \rightarrow s_1 + s_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 7 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -10 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

sistemlinin
çözümü var.

0 halde u ve v $\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$ 'e ait.

$$\left. \begin{array}{l} 2a+b-c=4 \\ a+b=7 \\ c=0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} a=-3 \\ b=10 \\ c=0 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} 2a+b-c=2 \\ a+b=3 \\ c=1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} a=0 \\ b=3 \\ c=1 \end{array}$$

$$u, v \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$$

b) $c_1 u + c_2 (u+v) + c_3 (u+v+w) = (c_1+c_2+c_3)u + (c_2+c_3)v + c_3 w = 0_V$

u, v, w , V 'nin lineer bağımsız elemanları olduğuna göre,

$$\left. \begin{array}{l} c_1+c_2+c_3=0 \\ c_2+c_3=0 \end{array} \right\} c_1=c_2=c_3=0$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \det A = 1 \neq 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0$$